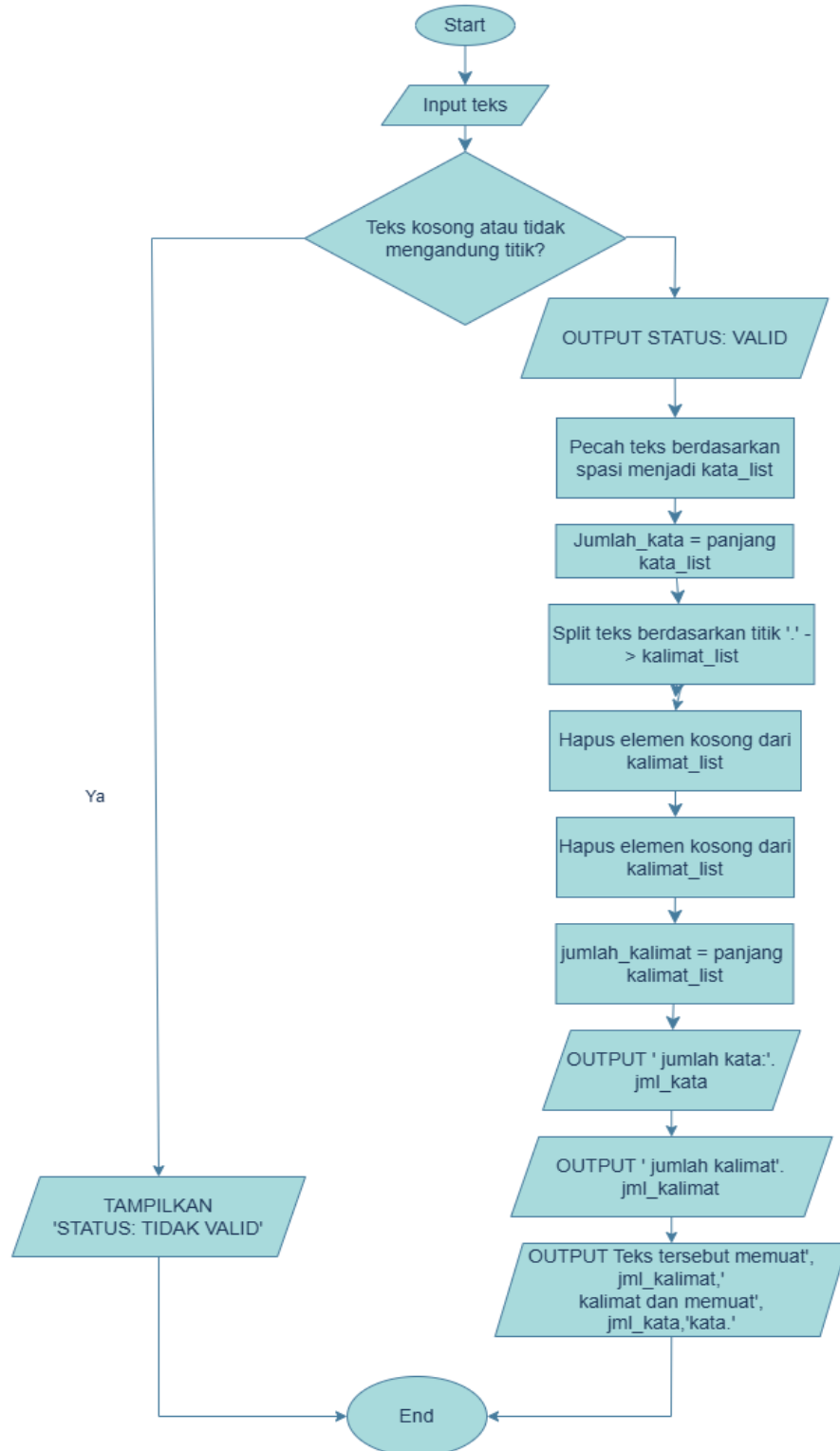


Flowchart dan Pseudocode

A. Prongram 1

- Flowchart



- Pseudocode

START

DEKLARASI:

 teks : STRING

 kata_list, kalimat_list : ARRAY OF STRING

 jml_kata, jml_kalimat : INTEGER

ALGORITMA:

 INPUT(teks)

 IF (teks == "") OR (teks TIDAK MENGANDUNG '.')

THEN

 OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID"

 EXIT

 END IF

 kata_list <- SPLIT(teks, "satu atau lebih spasi")

 HAPUS ELEMEN "" DARI kata_list

 jml_kata <- PANJANG(kata_list)

 kalimat_list <- SPLIT(teks, ".")

 HAPUS ELEMEN "" DARI kalimat_list

 jml_kalimat <- PANJANG(kalimat_list)

 OUTPUT "STATUS: VALID"

 OUTPUT "Jumlah kata: ", jml_kata

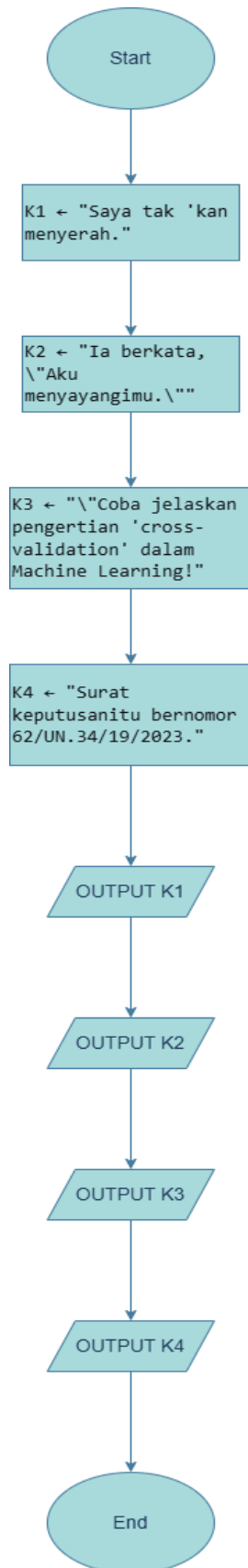
 OUTPUT "Jumlah kalimat: ", jml_kalimat

 OUTPUT "Teks memuat ", jml_kalimat, " kalimat dan ", jml_kata, " kata."

END

B. Program 2

- Flowchart



- Pseudocode

START

DEKLARASI:

K1, K2, K3, K4 : STRING

ALGORITMA:

K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."

K2 <- "Ia berkata, \"Aku menyayangimu.\""

K3 <- "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""

K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

OUTPUT K1

OUTPUT K2

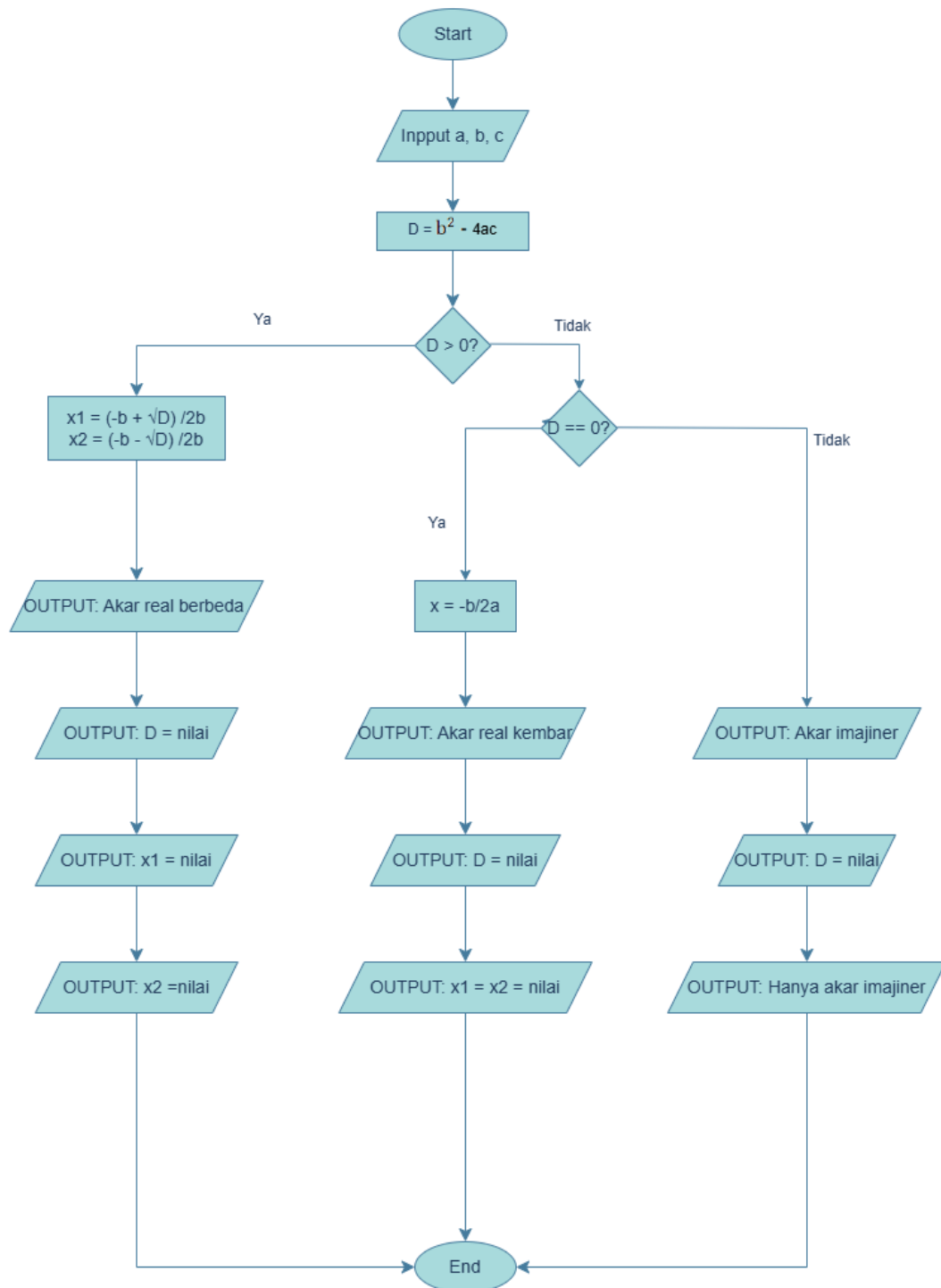
OUTPUT K3

OUTPUT K4

END

C. Program 3

- Flowchart



- Pseudocode

START

DEKLARASI:

```

a, b, c      : REAL
D             : REAL
x1, x2       : REAL
real, imag   : REAL

```

ALGORITMA:

```

    OUTPUT "Masukkan koefisien a, b, dan c: "
    INPUT a, b, c

IF a == 0 THEN
    OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - Bukan persamaan ku
    adrat(a = 0)"
    EXIT
END IF

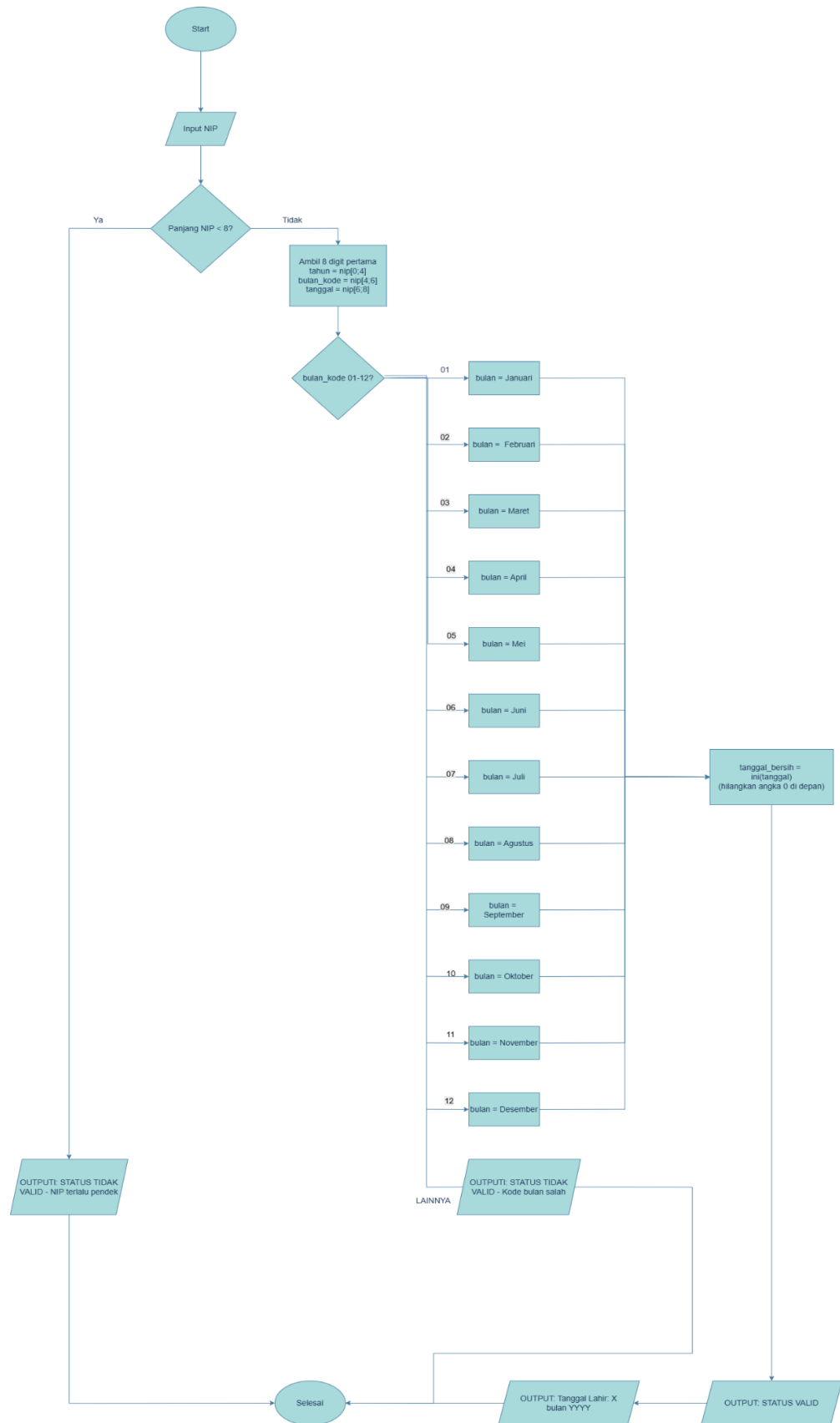
D <- (b * b) - (4 * a * c)
IF D > 0 THEN
    x1 <- (-b + SQRT(D)) / (2 * a)
    x2 <- (-b - SQRT(D)) / (2 * a)
    OUTPUT "Dua akar real berbeda:"
    OUTPUT "x1 = ", x1
    OUTPUT "x2 = ", x2
ELSE IF D == 0 THEN
    x1 <- -b / (2 * a)
    OUTPUT "Akar real kembar:"
    OUTPUT "x = ", x1
ELSE
    real <- -b / (2 * a)
    imag <- SQRT(-D) / (2 * a)
    OUTPUT "Akar imajiner:"
END IF

END

```

D. Program 4

- Flowchart



- Pseudecode

START

DEKLARASI:

```
nip          : STRING
tahun        : STRING
bulan_kode   : STRING
tanggal      : STRING
nama_bulan   : STRING
```

ALGORITMA:

```
OUTPUT "Masukkan NIP ASN (18 digit): "
```

```
INPUT nip
```

```
IF PANJANG(nip) < 8 THEN
```

```
    OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - NIP terlalu pendek"
```

```
    EXIT
```

```
END IF
```

```
tahun  <- SUBSTRING(nip, 1, 4)
```

```
bulan_kode <- SUBSTRING(nip, 5, 2)
```

```
tanggal <- SUBSTRING(nip, 7, 2)
```

```
IF  bulan_kode  ==  "01"  THEN  nama_bulan  <-  
"Januari"
```

```
ELSE IF  bulan_kode  ==  "02"  THEN  nama_bulan  <-  
"Februari"
```

```
ELSE IF  bulan_kode  ==  "03"  THEN  nama_bulan  <-  
"Maret"
```

```
ELSE IF  bulan_kode  ==  "04"  THEN  nama_bulan  <-  
"April"
```

```
ELSE IF  bulan_kode  ==  "05"  THEN  nama_bulan  <-  
"Mei"
```



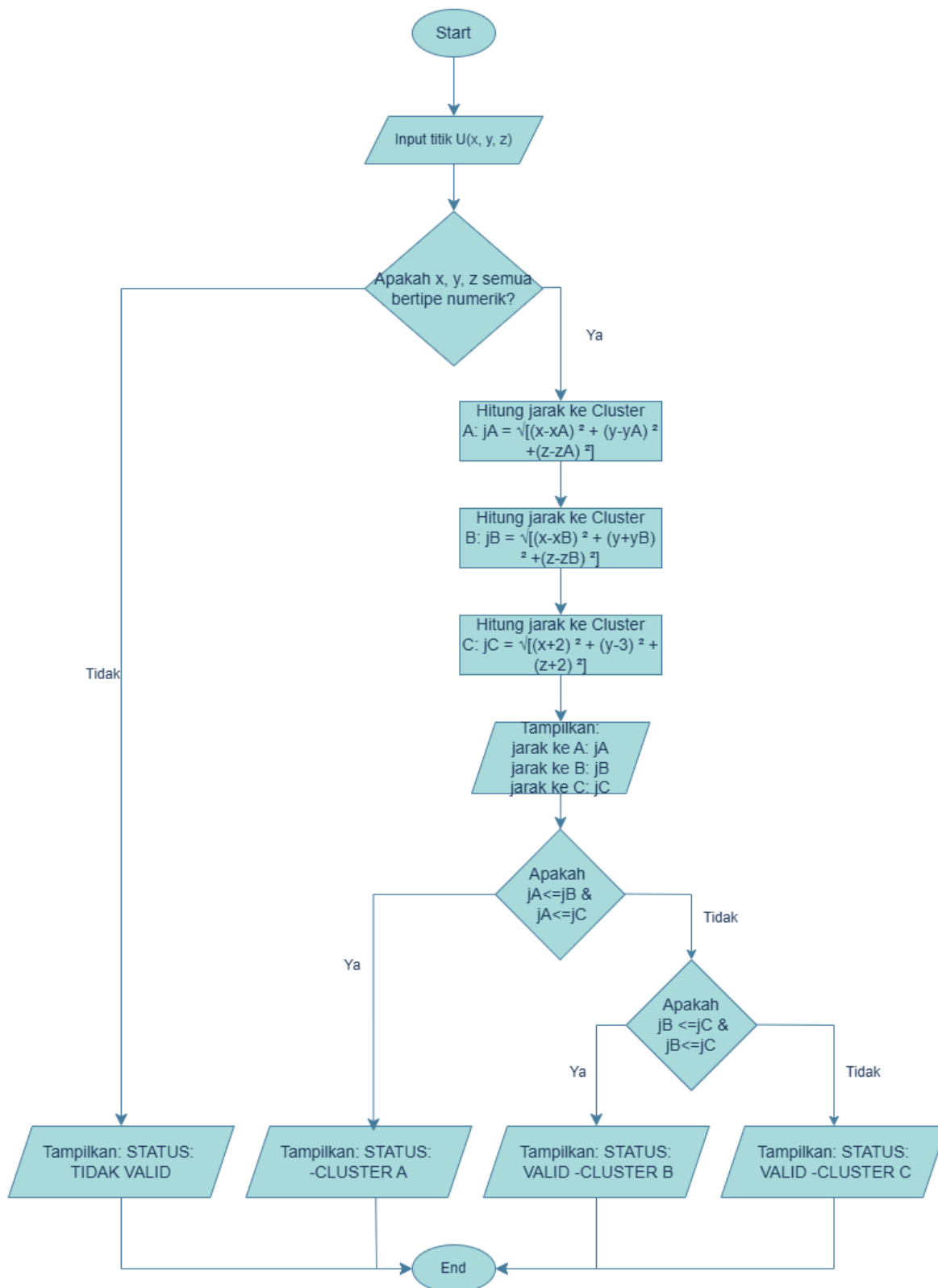
```

        ELSE IF bulan_kode == "06" THEN nama_bulan <-
"Juni"
        ELSE IF bulan_kode == "07" THEN nama_bulan <-
"Juli"
        ELSE IF bulan_kode == "08" THEN nama_bulan <-
"Agustus"
        ELSE IF bulan_kode == "09" THEN nama_bulan <-
"September"
        ELSE IF bulan_kode == "10" THEN nama_bulan <-
"Oktober"
        ELSE IF bulan_kode == "11" THEN nama_bulan <-
"November"
        ELSE IF bulan_kode == "12" THEN nama_bulan <-
"Desember"
        ELSE
            OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - Kode bulan
salah"
            EXIT
        END IF
        tanggal_bersih <- KONVERSI_KE_INTEGER(tanggal)
        OUTPUT "STATUS: VALID"
        OUTPUT "Tanggal Lahir ASN: ", tanggal_bersih, "
", nama_bulan, " ", tahun
    END

```

E. Program 5

- Flowchart



- Pseudocode

START

DEKLARASI:

x, y, z : REAL

x_A, y_A, z_A : REAL

x_B, y_B, z_B : REAL

x_C, y_C, z_C : REAL

j_A, j_B, j_C : REAL

ALGORITMA:

OUTPUT "Masukkan koordinat titik (x, y, z): "

INPUT x, y, z

IF (x BUKAN NUMERIK) ATAU (y BUKAN NUMERIK) ATAU
(z BUKAN NUMERIK) THEN

OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID"

EXIT

END IF

$x_A \leftarrow 2; y_A \leftarrow 1; z_A \leftarrow 3$

$x_B \leftarrow 1; y_B \leftarrow -4; z_B \leftarrow 6$

$x_C \leftarrow -2; y_C \leftarrow 3; z_C \leftarrow -2$

$j_A \leftarrow \text{SQRT}((x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 + (z - z_A)^2)$

$j_B \leftarrow \text{SQRT}((x - x_B)^2 + (y - y_B)^2 + (z - z_B)^2)$

$j_C \leftarrow \text{SQRT}((x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 + (z - z_C)^2)$

OUTPUT "Jarak ke A: ", FORMAT(j_A , 3)

OUTPUT "Jarak ke B: ", FORMAT(j_B , 3)

OUTPUT "Jarak ke C: ", FORMAT(j_C , 3)

IF ($j_A \leq j_B$) DAN ($j_A \leq j_C$) THEN

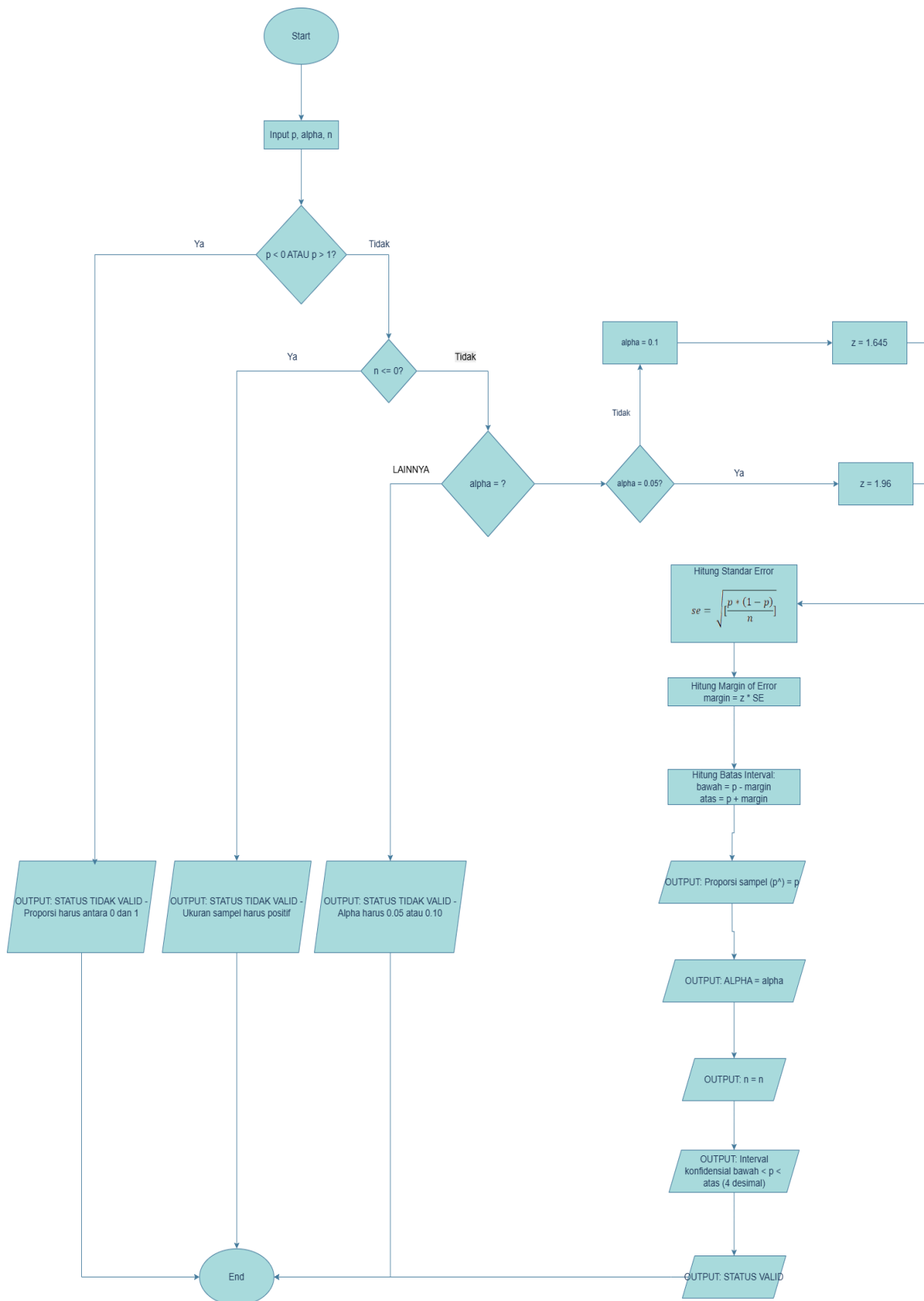
OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER A"

ELSE IF ($j_B \leq j_A$) DAN ($j_B \leq j_C$) THEN

```
        OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER B"
    ELSE
        OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER C"
    END IF
END
```

F. Program 6

- Flowchart



- Pseudocode

START

DEKLARASI:

```
p_topi      : REAL
alpha       : REAL
z           : REAL
n           : REAL
error_margin : REAL
batas_bawah : REAL
batas_atas  : REAL
```

ALGORITMA:

```
    OUTPUT "Masukkan proporsi sampel (p): "
    INPUT p_topi
VALIDASI PROPORSI (harus antara 0 dan 1, eksklusif)
    IF (p_topi <= 0) OR (p_topi >= 1) THEN
        OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - Proporsi harus
antara 0 dan 1 (tidak boleh 0 atau 1).\"
        EXIT
    END IF

    OUTPUT "Masukkan alpha (0.10 atau 0.05): \"
    INPUT alpha
    IF alpha == 0.10 THEN
        z <- 1.645
    ELSE IF alpha == 0.05 THEN
        z <- 1.96
    ELSE
        OUTPUT "Nilai alpha tidak didukung!\"
        EXIT
    END IF

    OUTPUT "Masukkan ukuran sampel (n): \"
    INPUT n
VALIDASI UKURAN SAMPEL (harus positif)
    IF n <= 0 THEN
```

```

        OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - Ukuran sampel
harus positif."
        EXIT
    END IF

    error_margin <- z * SQRT((p_topi * (1 - p_topi))
/ n)
    batas_bawah <- p_topi - error_margin
    batas_atas <- p_topi + error_margin

    OUTPUT "Interval konfidensi:"
    OUTPUT batas_bawah, " < p < ", batas_atas
END

```